全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：　06　電腦修護　考前模擬第 03 份（修訂版）教師版　生成日期：2026-10-23

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		**競賽時間**	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		**日　　期**	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1（本卷腳位）完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	收到挑戰後顯示 Q 與剩餘秒數；Back 取消會通知電腦作廢。	10 分		試題說明 B-3
5	介面卡依 Q與共享種子計算六位回應碼；Enter 才送出，未確認不驗證。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱為 XX-HH；電腦視窗標題含「115 模擬 03」、校名及崗位號碼。	10 分		試題說明 B-5
7	COM 清單、連線與時間顯示正確；電腦 Request Challenge 只在介面卡位於 Challenge 頁時可用；轉頁不重設期限。	10 分		試題說明 B-6
8	未到期且未用挑戰的正確回應可解鎖；錯誤、已用或失效挑戰均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	日誌記錄時間、收發內容與判定結果；驗證結果寫入 Windows 事件檢視器。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

教師版標色：紅色＝相對原稿（Codex 撰寫）之修訂處；其餘為原稿內容。命題構想：簡老師（選單連動、各卷腳位）

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 黑色電路為賽前已裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。本卷腳位與其他卷不同，請依本卷圖 1 完成介面卡，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單（Challenge、Response、RTC View、Lock），使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 電腦提出挑戰 Q，介面卡 Challenge 頁顯示 Q 與剩餘秒數；Back 取消並通知電腦作廢。
4. Response 頁顯示介面卡依 Q 算出之六位回應碼，按 Enter 才送出 Q 與回應碼。
5. （a）藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。（b）電腦視窗標題含「115 模擬 03 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 電腦視窗 COM 清單可由 Refresh 即時更新，Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦時間。電腦 Request Challenge 只在介面卡位於 Challenge 頁時開放。
7. 未到期且未用挑戰的正確回應可解鎖；錯誤、已用或失效挑戰均拒絕。
8. 電腦視窗顯示帶時間的通訊交握日誌（收發內容、判定結果與權限操作結果）；驗證結果寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

一、 未依照本卷圖 1 製作介面卡者，以零分計算。

二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

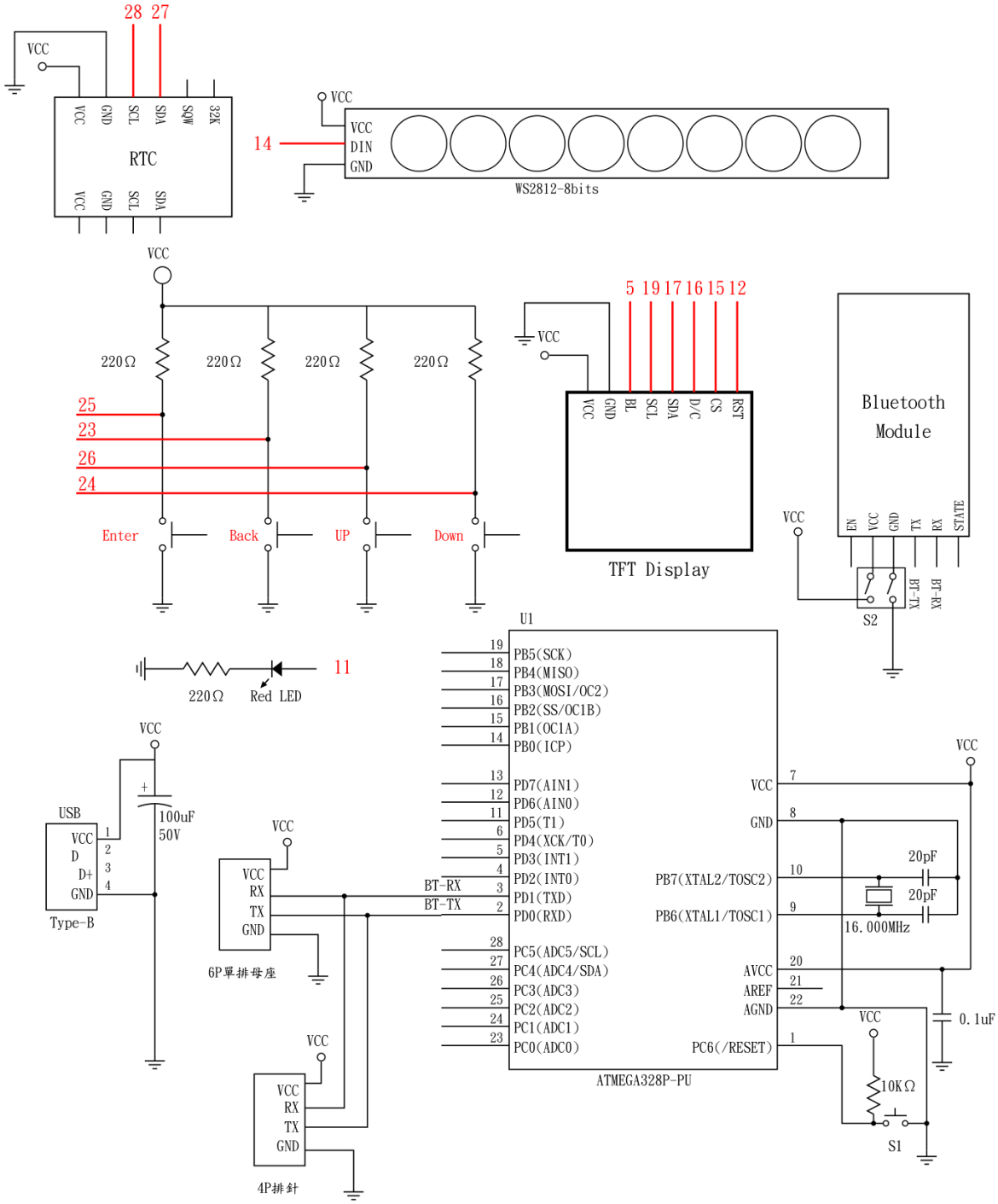


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 03）

試題需求：

某校擬開發挑戰回應型一次性密碼裝置，由電腦提出唯一挑戰，使用者在介面卡確認後才回應；未完成或已使用的挑戰均不可再次授權。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。

本卷腳位（各卷不同，須依本卷圖 1 接線與設定程式）：

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	25／23／26／24	A2／A0／A3／A1
CPU LED／WS2812 DIN	11／14	D5／D8
TFT BL／D/C／CS／RST	5／16／15／12	D3／D10／D9／D6
TFT SCL／SDA（硬體 SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU：Challenge、Response、RTC View、Lock。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；游標停在選項上不算進入，須按 Enter 進入功能頁。

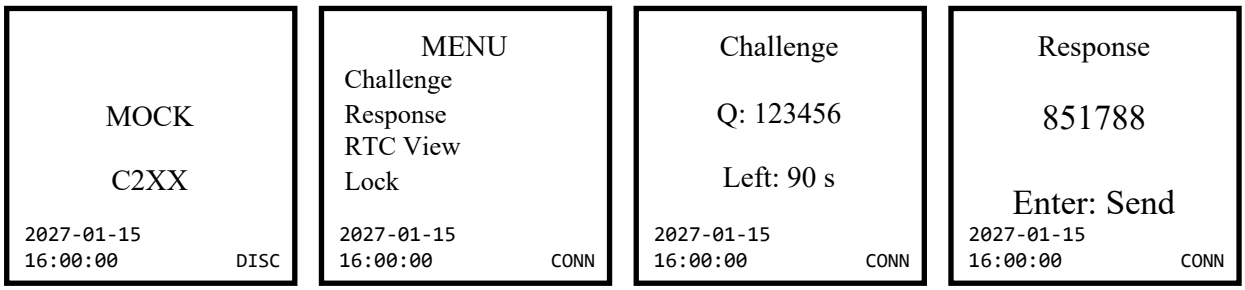


圖 2　TFT 開機、選單與本機畫面（參考用）

3. 挑戰的產生：電腦提供 Request Challenge、Cancel Challenge，介面卡不自行產生挑戰。電腦保存 NextQ（首次為 123456），每次提出時先保存 NextQ＝Q＋1 再送出 Q；Q 用到 999999 後顯示 Exhausted。新挑戰使舊挑戰失效，一般重開程式不得重設 NextQ。
   （a）有效期自電腦提出起算，未滿 90 秒有效；電腦每秒同步剩餘秒數給介面卡顯示。Cancel、Disconnect、正常關閉或重開電腦程式均使未完成挑戰失效。

4. 確認與送出：Challenge 頁按 Enter 轉 Response，保留同一個 Q；Response 頁顯示回應碼，按 Enter 送出 Q 與回應碼，按 Back 取消並通知電腦。沒有有效挑戰時顯示 No Challenge，不得送碼。

5. 共同 OTP 公式（本卷 X＝Q）：V＝K×65536＋（X AND 0xFFFF）；H＝V×2654435761（32 位元無號整數，溢位捨去）；OTP＝（H XOR（N×65537））除以 1000000 之餘數，以六位數表示，不足補 0。N 為崗位號碼，K 為四位十六進制共享種子。

共享種子 K（四位十六進制）由評審現場告知，選手分別寫入介面卡程式與電腦端設定欄位；K 不得經藍牙傳送、不得顯示於 TFT，日誌不得記錄 K 本體。

範例（K＝1A2B、N＝12）：Q＝123456 → 851788；Q＝123457 → 271677。六位挑戰與六位回應碼是不同欄位，不可互相代替。

6. 電腦端視窗：藍牙名稱為 XX-HH（例：崗位 12 為 12-0C）；視窗標題含「115 模擬 03 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」；COM 清單可由 Refresh 即時更新不需關閉程式；Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC、PC Time 顯示電腦時間，兩者分開。通訊格式由選手自訂；藍牙中斷時電腦須回到鎖定狀態。

7. 選單與電腦端連動（本卷必考，只限制下列指定功能）：挑戰跨子頁接力：

（a）Request Challenge 只在介面卡位於 Challenge 頁、連線且無待回覆命令時開放；Response 頁停用（不能一邊確認一邊換題）。

（b）Challenge→Response 保留同一 Q；Response 按 Back 回 Challenge 即取消原挑戰，Challenge 按 Back 回主選單也取消。90 秒期限持續計算，轉頁不重設。

（c）Cancel Challenge 在兩頁都可操作；RTC View 顯示時間不受限制。

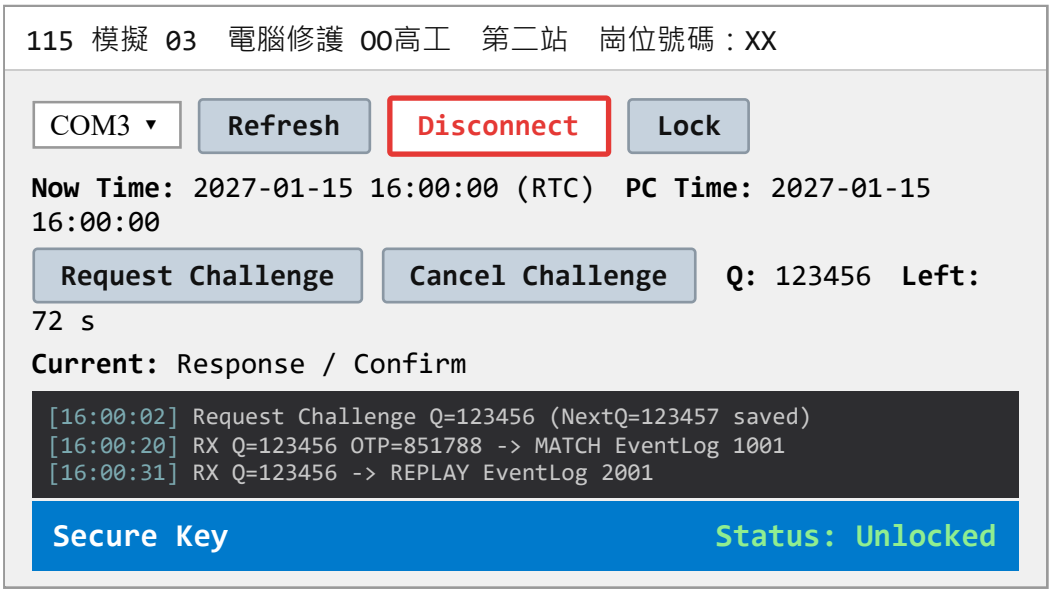


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用，模擬 03）

8. 電腦端驗證與回饋：電腦端判定（依序）：

（a）已使用之 Q → REPLAY；被取消、被取代或非本次之 Q → INVALID_CHALLENGE；已滿 90 秒 → EXPIRED；有效 Q 但碼錯 → MISMATCH（並取消該挑戰）。

（b）正確時先將 Q 標為已使用，再變更權限並回覆 MATCH；權限操作失敗也不可回收同一挑戰。

驗證成功且權限變更完成，WS2812-8bits 綠燈閃爍三次；驗證拒絕或權限操作失敗紅燈閃爍三次（亮、滅各 200 ms，完成後熄滅）。單純取消不觸發燈號。

9. 日誌與保全：電腦視窗顯示帶時間的日誌（收發內容、判定結果、權限操作結果）；保全操作失敗時顯示 ERROR 與實際狀態，不得只改畫面。

保全資料夾固定為 C:\MySecureFolder。程式啟動時須以系統管理相關功能呼叫函式，將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證成功後實際允許讀取與寫入，Lock、藍牙中斷或正常關閉程式時恢復拒絕。評審以檔案總管按 F5 並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

（a）事件檢視器：以來源 TYAI 將解鎖（資訊，1001）、驗證拒絕（警告，2001，含原因）、挑戰取消（資訊，2002）寫入「應用程式」記錄。

備註：

1. 畫面相對位置與功能相符即可，欄位大小不計分。
2. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
3. 時間型各卷評分前，介面卡 RTC 須先與電腦校時（誤差 2 秒內），評審避開時間窗邊界前後 3 秒操作。
4. 本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合＋XOR），非標準 TOTP／HOTP，不可用於實際資安。

解題方向（參考）：

先依本卷腳位表定義腳位常數，逐一驗證按鍵、TFT、RTC、燈條與藍牙；再用試題範例值確認兩端 OTP 公式一致（32 位元無號運算：Arduino 用 uint32_t 與 UL 常數，C# 用 uint 並以 unchecked 運算，輸出補足六位）。

選單連動：把「目前頁面」「操作階段」寫成狀態變數。電腦端依介面卡回報的狀態開放或停用按鈕，介面卡收到命令時也要再檢查自己的狀態，不符就拒絕。只有本卷指定的功能受限制，時間顯示、日誌、連線等照常運作。

期限：電腦用 Stopwatch 計時，不受系統時間修改影響；介面卡只顯示電腦同步來的剩餘秒數。

事件來源第一次建立需要系統管理員權限：EventLog.SourceExists 不存在時 CreateEventSource("TYAI", "Application")，之後 WriteEntry。

常見失分：轉頁時重設 90 秒；Back 回 Challenge 卻沒取消原挑戰；NextQ 沒有先存，重開後發出重複的 Q。

權限：拒絕優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許規則；改完按 F5 才看得到。OTP 比對通過與權限操作成功是兩件事，畫面與日誌要分開顯示。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用；210 分鐘內以首頁各項為評分依據。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路	依本卷圖 1 檢查紅色接線	腳位正確、無短路
2 CPU LED	觀察 Red LED	每 500 ms 翻轉不中斷
3 TFT 與選單	開機、四鍵導覽	MOCK／C2XX 約 2 秒進選單
4 挑戰顯示與取消	①Request Challenge；②在介面卡按 Back	①Q=123456 與約 90 秒；②電腦作廢，再送為 INVALID_CHALLENGE
5 回應與確認	①只進 Response 不按 Enter；②Enter 送出	①不驗證；②回應碼正確可解鎖
6 藍牙名稱與標題	Windows 藍牙清單、視窗標題	12→12-0C；標題正確
7 COM 與選單連動	①在 Response 頁看 Request；②Response Back；③轉頁後看倒數	①停用；②挑戰取消；③期限不重設
8 驗證	①重送已用 Q；②連續提出兩個 Q 送較舊者；③逾 90 秒才送；④錯碼	①REPLAY；②INVALID_CHALLENGE；③EXPIRED；④MISMATCH
9 日誌與保全	看安全性頁籤與事件檢視器；未完成挑戰時重開程式	權限正確；事件 1001／2001／2002；舊 Q 失效、下次 Q 更大
10、11	時間分數、全程監看	依名次；違規 −100 分

OTP 驗算表：

Q	OTP（K=1A2B、N=12）
123456	851788
123457	271677

命題說明：

命題構想：簡老師（以「本機選單與電腦端功能連動」為切入點、各卷腳位不同）；原稿：Codex；修訂：Claude。本卷練習挑戰回應型 OTP、一次性挑戰與「同一功能跨子頁接力」的選單連動。

項目	原稿	修訂與理由
公式	回應碼只由 Q 與崗位計算，任何人看到 Q 都算得出回應。	加入共享種子 K，沒有種子無法回應，挑戰回應才有意義。
系統管理	只有資料夾開關。	驗證結果寫入事件檢視器。
共同	公式只用時間、計數、挑戰碼、崗位等公開資料，且為線性（下一組碼固定加一個常數）。	加入共享種子 K 並改用乘法混合公式（與研究卷 v2.x 相同），沒有種子算不出碼，相鄰碼也不再有固定差值。
共同	以另建之「一般測試使用者」確認權限。	比照 114：對目前登入使用者拒絕／允許，評審以安全性頁籤確認，不需另建帳號；並依情境加一項系統管理功能。
共同	規定流程識別、請求識別、每秒存活訊息、結果查詢等通訊細節；第 9、18 項誤植「第 05 卷」。	通訊格式回歸選手自訂（歷屆皆不規定）；刪除誤植文字與進階情境，題量接近 114。